

COMPUTER IM TEST: VIDIS-BIT 90

NACHDEM WIR IHN MEHRMALS ANGEGUN-
DIGT HABEN, LIEGT ER NUN ENDLICH VOR: DER
TESTBERICHT FÜR DEN NEUEN BIT-90 AUS TAIWAN, DER AUF DER INTERNATIONALEN COMPUTER-SHOW IN KÖLN
(14. - 17. JUNI '84) FÜR EINIGES AUFSEHEN
GESORGT HATTE.

Silberfarbenes Kunststoffgehäuse, schwarzes Bedienungsfeld, grüne Tasten, flache ergonomisch einwandfreie Pultform – das umreißt den ersten optischen Eindruck.

Glücklich ist das Format des BIT gewählt: Mit einer Breite von 33 und einer Tiefe von 21,5 Zentimetern ist der Newcomer aus Fromosa einerseits handlicher als viele Heimcomputer und somit durchaus ein echtes Portable – zum andern bietet er einer Tastatur Platz, die sicher und bequem zu bedienen ist.

Die ultraflache Gummiklatur erinnert versierte Homecomputer-Spezialisten an den ZX-Spectrum. Der deutliche Druckpunkt meldet schnell jegle Befehlsannahme.

Leider, und auch dies wollen wir nicht verschweigen, prellt sie leicht und erfordert somit ein wenig Fingerspitzengefühl.

Das Gehäuse ist sauber verarbeitet; an der rechten Schmalseite befinden sich zwei Joystick-Ports, ein weiterer an der Geräterückseite. Dort entdecken wir auch den User-Port für die verschiedenen Erweiterungen, den Bildschirmanschluß, eine DIN-Buchse (5-polig) sowie den Schalter für die Stromversorgung. An der linken Gehäusesseite – und das werden Spielefreake besonders zu schätzen wissen – findet sich ein Anschluß für Module aus dem ColecoVision-System.

Doch nun zu den technischen Besonderheiten: Als CPU besitzt der Bit einen Z80A-Prozessor, was besonders für diejenigen interessant sein dürfte, die in Maschinensprache programmieren wollen. Schließlich sind für diesen Prozessor viele gute Handbücher auf dem Markt.

Mit einer Taktfrequenz von

3,58 MHz bringt der Bit eine beachtliche Arbeitsgeschwindigkeit.

Ein 24K ROM bringt ein umfangreiches und mächtiges BASIC in den Rechner, wozu eine Menge Befehle gehören, die besonders interessant sind und von uns noch näher erörtert werden.

Der RAM besitzt in der Grundversion 34K, die allerdings beim Programmieren in BASIC auf magere 791 Bytes schrumpfen. Eine RAM-Erweiterung ist somit bereits von Anfang an zu empfehlen. Der Hersteller bietet RAM-Packs, die eine Kapazitätserweiterung auf 50K zulassen.

Die Auflösung ist durchaus gut und liegt bei 256 zu 192 Pixels. 32 x 24 Zeichen sind darstellbar.

Mit 4 Tongeneratoren bietet der Bit sämtliche Voraussetzungen für effektvolle Soundumrahmung des von Ihnen selbst geschriebenen wie auch fertig gekauften Spielprogrammes.

Da Sprites vorgesehen sind, haben Sie ein weiteres Mittel an der Hand, um fantasievolle Bewegungsabläufe generieren zu können.

Sehr schnell arbeitet das Kassetten-Interface zum Bit: Mit einer Übertragungsrate von 2400 Bits pro Sekunde liegt unser Testgerät sehr gut

im Rennen. Ein Vergleich: Der Bit zeichnet achtmal schneller als der ZX-81 von Sinclair auf.

Es ist allerdings schade, daß der heute vorgestellte Computer keine Verify-Funktion besitzt. Somit müssen Sie, wenn Sie sich von der korrekten Datenaufzeichnung überzeugen wollen, einen Ladevorgang riskieren, der unter Umständen zum Verlust Ihres Programmes führen kann.

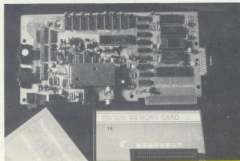
Besonderheiten:

Die Verwendung von Leerstrings des Typs AS="" ist in BIT-Basic nicht vorgesehen. Wird eine entsprechende Zuweisung verwandt, stürzt der Computer ab – Sie müssen die Reset-Taste drücken.

Ein Auslesen des Bildschirm-RAMs ist nur umständlich über IN und OUT von BIT-Basic aus möglich. Der BIT rechnet Ihnen jederzeit HEXA-Zahlen in den DEZIMAL-Bereich um, kann diese Zahlen im Programmier-Modus allerdings nicht verwenden.

Die CALL CHAR-Funktion wird auch zum Aufruf der 16 Bit-Farben benutzt (Modifikation: CALL CHRCOL).

Fortsetzung S. 10



Fazit:

Da in Kürze außer dem bereits erhältlichen Coleco-Vision- auch ein Atari-Adapter, ein Sprachmodul und weiteres interessantes Zubehör verfügbar sein werden, ist man mit dem BIT-90 durchaus gut beraten, wenn man ein leichtes, flexibles und bequem zu handhabendes Gerät sucht. Was dem BIT fehlt, wird derjenige, der sich länger mit seinem Computer beschäftigt, bald selbst simulieren können. Wir denken da an die Unmenge Tricks und Verbesserungen, die VC-20 User für ihr Gerät entwickelten.

Das BIT-90-Basic

BIT 90 Basic Befehle

ABS(	FN	OPTIONSBASE	STEP
ASC(	GOSUB	OUT	STOP
ATN(	GOTO	PEEK(	STR\$
AUTO	HEXS	PLAY	TAB(
BYE	HOME	PLOT	TAN(
CALL	IN(	POKE	TEMPO
CHRS	IF	POS	THEN
CLOSE	INT(	PRINT	TO
CLEAR	INKEYS	RANODMIZE	TRACE
CONT	JOYST(	READ	VAL(
COPY	LEN(	REM	WAIT
DATA	LET	RESUME	< =
DEL	LIST	REC	> =
DELETE	LOAD	RIGHTS	< >
DEF	LN(	RENUM	AND
DIM	LOG(	RESTORE	OR
EDIT	NEXT	RND(	NOT
ELSE	NEW	RUN	
END	MUSIC	SAVE	
EOF	MIDS	SIN(	
EXP(	ON	SGN(	
FOR	ONERR GOTO	SQR(	
FREE	OPEN	SPC(	

Eingebaute Funktionen:

Funktion	Beispiel	Erklärung
ABS	ABS(X)	Absolutbetrag von X
ASC	ASC(S)	ASCII Code für das erste Zeichen der Buchstabenkombination
ATN	ATN(X)	Ergibt das Resultat des Arcus Tangens in Radians
CHRS	CHRS(X)	Bringt das dem ASCII Code entsprechende Zeichen für X (0-255)
COS	COS(X)	Cosinus von X, das ein Winkel sein muß
EXP	EXP(X)	Erhebt X zum Exponenten einer Zahl
INT	INT(X)	Höchster, ganzzahliger Wert, der kleiner oder gleich X ist
LEFTS	LEFTS(AS,N)	Bringt N-Zeichen von links der Kombination AS
LEN	LEN(AS)	Bringt die Länge der Kombination AS
LN	LN(A)	Natürlicher Logarithmus von A (größer als 0)
LOG	LOG(N)	Logarithmus von N (größer als 0) mit der Basis 10
MIDS	MIDS(AS,A,B)	Bringt B-Zeichen von AS, beginnend beim A-Zeichen
STR\$	STR\$(A)	Setzt den Wert der Zahl in einen Buchstaben um
RIGHTS	RIGHTS(BS,C)	Bringt die letzten C-Zeichen von BS
RND	RND(A)	Zufallszahl zwischen 0 und 1, aber ungleich 1
SGN	SGN(X)	Signumfunktion; =1 für X größer 0, =-1 für X kleiner 0, =0 für X=0
SIN	SIN(X)	Sinus von X (Winkel)
SQR	SQR(A)	Quadratwurzel von A (größer oder gleich 0)
TAN	TAN(X)	Tangens von X (Winkel)
VAL	VAL(AS)	Setzt den Wert des Buchstaben in eine Zahl um
HEXS	HEXS(A)	Bringt den hexadezimalen Wert von A
FN	FN A(X)	Programmierer definiert die Funktion
	FN AS(XS)=XS&"	
JOYST	JOYST(A)	Bringt den Wert der Joystickeinheit A

Fehlermeldungen im Bit-90-Basic:

Code	Nummer	Fehlermeldung			
	0	BREAK	/0 _	12	DIVIDED BY ZERO
	1	SYNTAX ERROR	TM	13	TYPE MISMATCH
	2	OUT OF MEMORY	NR	14	NO RESUME
	3	CAN'T CONTINUE	RE	15	RESUME WITHOUT ERROR
	4	LINE BUFFER OVERFLOW	NF	16	NEXT WITHOUT FOR
FC	5	ILLEGAL FUNCTION CALL	FN	17	FOR WITHOUT NEXT
OV	6	OVERFLOW	RG	18	RETURN WITHOUT GOSUB
UN	7	UNDERFLOW	OD	19	OUT OF DATA
ST	8	ERROR IN EXPRESSION STACK	BL	20	BAD LINE NUMBER
EC	9	EXPRESSION TOO COMPLEX	BS	21	BAD SUBSCRIPT
UF	10	UNDEFINED FUNCTION	IS	22	INCORRECT STATEMENT
RD	11	REDIMENSIONED ARRAY	ID	23	ILLEGAL DIRECT
			TP	24	TAPE I/O ERROR